FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista
Engenharia de Software – 2º ano
Challenge 2026 – TOTVS

TOTVS Inteligência Conversacional

Plataforma de análise automatizada de reuniões comerciais com inteligência artificial

Agile Methodology with Squad Framework – Sprint 3
Refino da visão do produto, casos de uso, backlog priorizado, protótipo de telas e retrospectiva

Grupo Company 404
Bruno Gama Masseiras – RM 562526
Kauai Rosa de Assis Rocha – RM 563256
Lucas Gilmar Pedro da Silva – RM 566231
Leandro Afonso Silva Santos Junior – RM 561344
Murilo da Silva Basto – RM 565445

São Paulo
Setembro de 2026

Grupo Company 404
Bruno Gama Masseiras – RM: 562526
Kauai Rosa de Assis Rocha – RM: 563256
Lucas Gilmar Pedro da Silva – RM: 566231
Leandro Afonso Silva Santos Junior – RM: 561344
Murilo da Silva Basto – RM: 565445
Agile Methodology with Squad Framework – Challenge 2026 TOTVS – Sprint 3 – 2º ano

Refino do produto TOTVS Inteligência Conversacional – Sprint 3

Sumário

1. Refino da visão do produto e descrição da solução
2. Diagrama de casos de uso completo
3. Backlog refinado, priorizado (MoSCoW) e estimado (Planning Poker)
4. Protótipo de telas e comentários de UX
5. Retrospectiva da Sprint 3 como insumo para a Sprint 4
6. Documentos de referência

1. Refino da visão do produto e descrição da solução

Este capítulo compara a visão do produto apresentada nas Sprints 1 e 2 (documento de Visão e Requisitos, versão 1.0, abril de 2026) com a visão refinada após a Sprint 3, indicando o que mudou, por que mudou e qual é o estado atual da solução.

1.1 Declaração de visão (formato Moore)

Versão	Declaração
1.0 (abril de 2026)	Para as equipes comerciais e de Customer Success da TOTVS que precisam transformar milhares de reuniões diárias em inteligência de negócio acionável, o TOTVS Inteligência Conversacional é uma plataforma de análise automatizada de transcrições que detecta oportunidades de venda, riscos de churn e sinais de insatisfação em tempo real, por meio de IA local e regras de negócio especializadas. Diferente de soluções genéricas de CRM ou transcrição, nosso produto entende o ecossistema de produtos TOTVS e o contexto competitivo do mercado de ERP brasileiro, entregando alertas priorizados e dashboards analíticos diretamente para líderes comerciais, sem depender de APIs pagas ou exposição de dados sensíveis de clientes.

2.0 (setembro de 2026, refinada)	Para equipes comerciais, diretores e gerentes de Customer Success da TOTVS, que precisam identificar, de forma rápida, segura e escalável, oportunidades de receita e riscos de perda de clientes a partir de reuniões gravadas, o TOTVS Inteligência Conversacional é uma plataforma de análise automatizada de transcrições com IA própria (LeanIA), **autenticação por perfis, ingestão em lote dos arquivos da TOTVS e aplicativo móvel**, que detecta oportunidades de upsell e cross-sell, riscos de churn e menções a concorrentes, **identifica a persona e o orçamento do interlocutor e sugere a próxima ação comercial**, gerando alertas priorizados e um dashboard executivo **validado com uma base real de 623 reuniões**. Diferente de ferramentas genéricas de CRM ou de transcrição, nosso produto opera sem custo de API, com conhecimento embutido do ecossistema TOTVS, **aprende com o feedback dos usuários** e mantém os dados dos clientes em um banco corporativo Oracle.

Os trechos em negrito são os pontos acrescentados ou reforçados em relação à declaração original.

1.2 Quadro de mudanças em relação à visão 1.0

Dimensão	Visão 1.0	Visão 2.0 (refinada)	Motivo da mudança
Persistência	Não definia o banco; o protótipo usava MongoDB.	Migração completa para Oracle Database 19c (instância da FIAP), com modelo relacional de 20 tabelas, scripts versionados e validação da estrutura na subida da aplicação.	Aderência ao padrão corporativo e integridade referencial entre transcrição, análise, riscos e alertas.
Segurança e acesso	Autenticação implícita, não tratada na visão.	Login com JWT e refresh token em cookie HttpOnly, perfis ADMIN e USER, tela de gestão de usuários, limite de tentativas e validação de origem.	Dados de clientes e do pipeline comercial exigem controle de acesso.
Ingestão	Envio manual de texto por formulário ou API.	Importação em lote dos arquivos JSON e CSV da TOTVS (detecção de formato e codificação, sem duplicar reuniões) e envio de áudio com transcrição automática.	O arquivo real da TOTVS (1.174 registros, 48 MB) mostrou que a entrada manual não escala.
Motor de IA	Modelo de sentimento e regras simples por palavra-chave.	LeanIA v2: análise por locutor, sentença e oração; papéis de vendedor e cliente; sentimento por área; léxico com negação e intensificadores; persona, budget, confiança no vendedor, próxima ação e insights além do óbvio.	O motor v1 gerava falsos positivos nas transcrições reais; o refino seguiu o exemplo de referência do briefing.

Aprendizado contínuo	Não previsto.	Feedback adaptativo: o usuário avalia a análise e o histórico entra como contexto nas próximas execuções.	Diferencial identificado para reduzir falsos positivos ao longo do tempo.
Desempenho	Meta de dashboard em até 2 segundos, sem estratégia definida.	Cache de leitura, consultas por projeção, carregamento sob demanda e ajustes do driver Oracle; dashboard e listas abaixo de 1 segundo com o cache aquecido.	Incidente na importação em massa (pool de conexões esgotado) exigiu arquitetura de leitura dedicada.
Resiliência	Retentativa genérica.	Fila assíncrona com retentativas, job de recuperação de análises presas e keep-alive entre os serviços gratuitos.	Aprendizado direto do incidente de produção.
Canais	Aplicação web.	Aplicação web e aplicativo Android com dashboard, reuniões, alertas e insights, usando a mesma API.	Gestores consultam alertas fora do escritório.
Personas	Diretor Comercial, Gerente de Vendas, Account Executive, CS Manager e Analista de BI.	Mantidas as cinco personas e acrescentado o Administrador (gestão de usuários e perfis).	Necessidade operacional da autenticação multiusuário.

1.3 Quadro É / Não É / Faz / Não Faz (refinado)

É	Não é	Faz	Não faz
Ferramenta de apoio à decisão comercial	Substituta do vendedor ou do gestor	Identifica produtos, concorrentes, oportunidades, riscos, persona e budget	Fecha vendas ou envia propostas ao cliente
Analisador de transcrições com IA própria	Gravador ou transcritor obrigatório de reuniões	Classifica o sentimento geral e por área e sugere a próxima ação	Toma decisões sozinha ou altera contratos
Central de alertas e dashboard executivo	CRM ou sistema de gestão de pipeline	Gera alertas priorizados e mantém histórico de tratamento	Garante a previsão de churn
Plataforma multiusuário (web e Android)	Serviço baseado em APIs pagas de IA	Importa em lote os arquivos da TOTVS e aprende com o feedback	Envia dados de clientes a terceiros

1.4 Descrição da solução

O TOTVS Inteligência Conversacional é composto por três serviços independentes e um banco relacional. O **frontend** (Next.js, publicado na Vercel) oferece dashboard executivo, gestão de transcrições, central de alertas, páginas de riscos e oportunidades e administração de usuários.

O **backend** (Java 17 e Spring Boot, publicado na Render) expõe a API REST, autentica os usuários, persiste os dados no Oracle, orquestra a análise assíncrona, gera os alertas e mantém o cache de leitura. A **LeanIA** (Python e FastAPI, publicada no Hugging Face Spaces) recebe o texto da reunião e devolve sentimento, produtos, concorrentes, oportunidades, riscos, persona, budget, próxima ação e insights. O **aplicativo Android** consome a mesma API. O **Oracle Database 19c** da FIAP guarda usuários, sessões, transcrições, análises, alertas, feedbacks e o histórico de status.

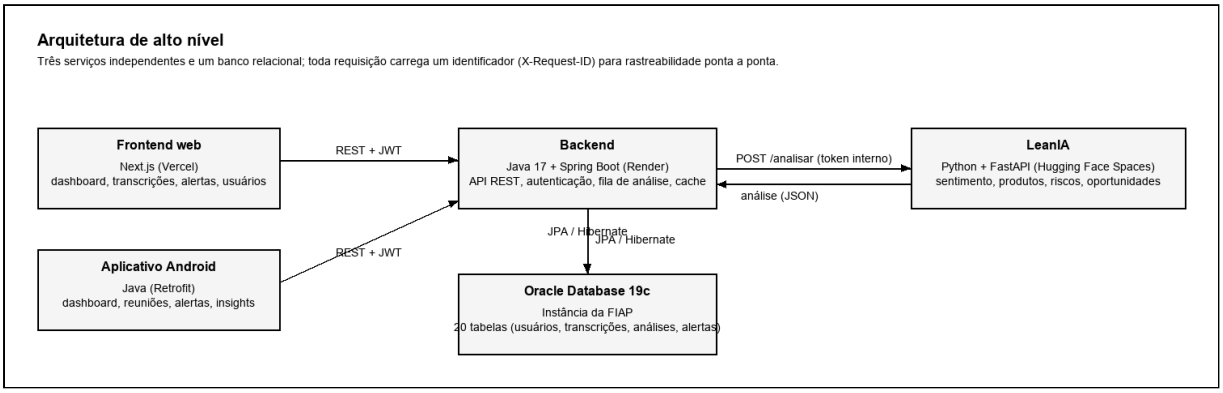


Figura 1 – Arquitetura de alto nível da solução.

1.5 Personas e uso principal

Persona	Uso principal na plataforma
Diretor Comercial	Acompanha os indicadores de oportunidades e riscos no dashboard e trata os alertas de alta prioridade.
Gerente de Vendas	Monitora as transcrições do time, filtra por cliente e vendedor, reprocessa análises e orienta a estratégia comercial.
Account Executive	Registra a reunião (texto ou áudio), lê a análise detalhada, exporta o relatório e avalia a qualidade da análise.
CS Manager	Foca nos riscos de churn e insatisfação, consulta a página de riscos e aciona planos de retenção a partir dos alertas.
Analista de BI	Importa os arquivos da TOTVS em lote e extrai métricas de sentimento, riscos e oportunidades.
Administrador (novo)	Cadastra usuários, define perfis e ativa ou desativa contas.

2. Diagrama de casos de uso completo

O diagrama da Figura 2 consolida os atores e os casos de uso do sistema após a Sprint 3. Os cinco perfis de negócio herdam, por generalização, os casos de uso do ator **Usuário autenticado** (autenticar-se, listar transcrições, ver o detalhe e o dashboard) e possuem casos de uso próprios. A **LeanIA** e o **serviço de transcrição de áudio** aparecem como atores secundários (sistemas). As relações «include» ligam a submissão, a importação e o reprocessamento à análise; a análise inclui a classificação de sentimento, a identificação de produtos e concorrentes, a detecção de oportunidades e riscos e a geração do resumo; os alertas são gerados a partir das oportunidades e riscos detectados.

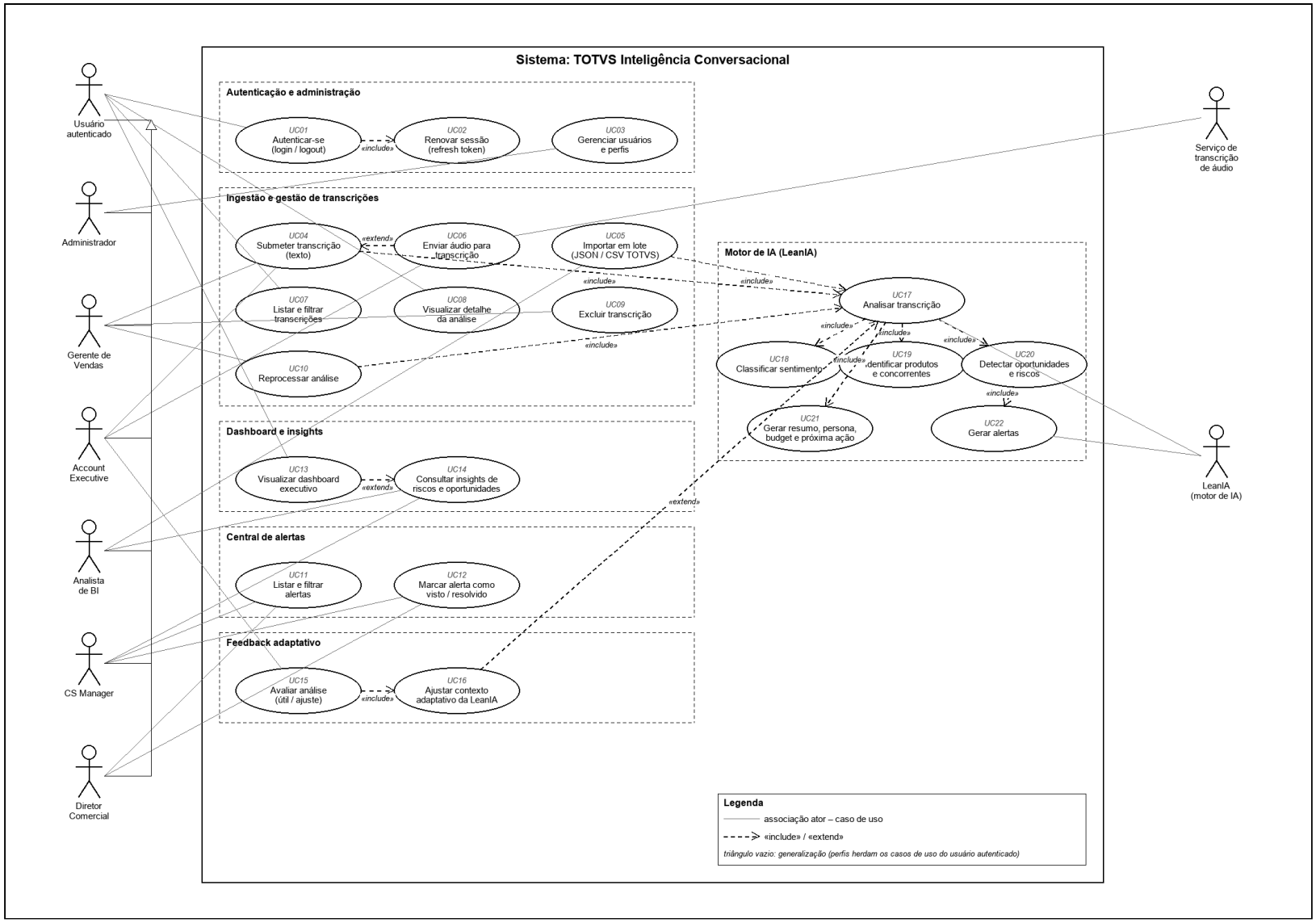


Figura 2 – Diagrama de casos de uso do TOTVS Inteligência Conversacional após a Sprint 3.

2.1 Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário autenticado	Primário (geral)	Qualquer pessoa com login válido; concentra os casos de uso comuns a todos os perfis.
Diretor Comercial	Primário	Consome o dashboard executivo e trata alertas de alta prioridade.
Gerente de Vendas	Primário	Gerencia as transcrições do time (submete, exclui, reprocessa).
Account Executive	Primário	Submete reuniões (texto ou áudio), consulta a análise e fornece feedback.
CS Manager	Primário	Atua sobre riscos de churn e insatisfação e sobre os alertas relacionados.
Analista de BI	Primário	Importa os arquivos da TOTVS em lote e consulta os insights consolidados.
Administrador	Primário	Gerencia usuários e perfis de acesso.
LeanIA	Secundário (sistema)	Executa a análise: sentimento, entidades, oportunidades, riscos, resumo e alertas.
Serviço de transcrição de áudio	Secundário (sistema)	Transcreve o áudio enviado quando o provedor está habilitado.

2.2 Casos de uso e requisitos relacionados

ID	Caso de uso	Ator principal	Relação	Requisitos
UC01	Autenticar-se (login/logout)	Usuário autenticado	include UC02	RF de segurança (JWT)
UC02	Renovar sessão (refresh token)	Sistema	incluído por UC01	RF de segurança (cookie HttpOnly)
UC03	Gerenciar usuários e perfis	Administrador	—	Governança de acesso (novo)
UC04	Submeter transcrição (texto)	Account Executive, Gerente de Vendas	include UC17	RF-01, RF-02
UC05	Importar em lote (JSON/CSV TOTVS)	Analista de BI	include UC17	Novo (validado com dado real)
UC06	Enviar áudio para transcrição	Account Executive; serviço de transcrição	extend UC04	Novo (canal opcional)
UC07	Listar e filtrar transcrições	Usuário autenticado	—	RF-03, RF-06
UC08	Visualizar detalhe da análise (com exportação PDF/CSV)	Usuário autenticado	—	RF-04, RF-15
UC09	Excluir transcrição	Gerente de Vendas	—	RF-05
UC10	Reprocessar análise	Gerente de Vendas	include UC17	Novo
UC11	Listar e filtrar alertas	Diretor Comercial, CS Manager	—	RF-18
UC12	Marcar alerta como visto/resolvido	Diretor Comercial, CS Manager	—	RF-19
UC13	Visualizar dashboard executivo	Usuário autenticado	extend UC14	RF-20 a RF-25

UC14	Consultar insights de riscos e oportunidades	CS Manager, Analista de BI	estende UC13	Consolidado v2
UC15	Avaliar análise (útil/ajuste)	Account Executive	include UC16	Novo (aprendizado contínuo)
UC16	Ajustar contexto adaptativo da LeanIA	Sistema	extend UC17	Novo
UC17	Analisar transcrição (orquestração)	LeanIA	include UC18 a UC21	RF-16
UC18	Classificar sentimento	LeanIA	incluído por UC17	RF-07
UC19	Identificar produtos e concorrentes	LeanIA	incluído por UC17	RF-08, RF-09
UC20	Detectar oportunidades e riscos	LeanIA	incluído por UC17; include UC22	RF-10, RF-11
UC21	Gerar resumo, persona, budget e próxima ação	LeanIA	incluído por UC17	RF-12 a RF-15
UC22	Gerar alertas	LeanIA	incluído por UC20	RF-17

3. Backlog refinado, priorizado (MoSCoW) e estimado (Planning Poker)

O backlog foi refinado a partir dos requisitos do documento de visão, dos casos de uso da seção 2 e do que foi construído até a Sprint 3. Cada história tem o caso de uso que a realiza, a prioridade pelo método **MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't have), a estimativa em **Story Points** obtida com **Planning Poker** e a situação atual. As histórias marcadas como **MVP** formam o produto mínimo viável.

3.1 Método de estimativa

1. O Product Owner da rodada (papel que se alterna entre os cinco integrantes) lê a história e os critérios de aceite.
2. Cada integrante escolhe, em sigilo, uma carta da sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).
3. Todos revelam ao mesmo tempo, para evitar ancoragem no voto de quem fala primeiro.
4. Quem deu o menor e o maior valor explica o raciocínio; a equipe discute o escopo e as dependências.
5. Nova rodada até convergir; o valor de consenso vai para o backlog junto com a classificação MoSCoW.

A tabela abaixo registra as rodadas das cinco histórias com maior divergência na primeira votação.

História	Voto 1	Voto 2	Voto 3	Voto 4	Voto 5	Consenso	Argumento decisivo
US-09 Importar em lote (JSON/CSV)	8	21	13	13	8	**13**	Quem votou 21 lembrou dos três formatos de JSON e das codificações do CSV; quem votou 8 considerou só o formato principal.
US-10 Enviar áudio e transcrever	5	13	8	13	13	**13**	Dependência de um serviço externo de transcrição e tratamento de arquivos grandes justificaram o valor maior.
US-21 Análise assíncrona com fila e recuperação	5	8	3	8	13	**8**	O incidente de pool esgotado em produção mostrou que fila, retentativa e recuperação são parte da história.
US-33 Migrar para Oracle	8	13	21	13	13	**13**	Além do schema, exigiu reescrever repositórios, converter listas embutidas em tabelas filhas e revalidar a aplicação.
US-34 Dashboard rápido em escala	5	13	8	8	13	**8**	Cache, projeções e ajustes no driver foram considerados um único incremento após a discussão.

3.2 Backlog priorizado

ID	Épico	História do usuário	UC	MoSCoW	SP	MVP	Situação
`US-01`	Autenticação	Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha para acessar a plataforma com segurança.	`UC01`	Must	5	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
`US-02`	Autenticação	Como usuário, quero que minha sessão seja renovada automaticamente (refresh token) sem novo login.	`UC02`	Must	5	**MVP**	Entregue (Sprint 2)

US-03	Autenticação	Como administrador, quero cadastrar usuários, definir perfis (ADMIN/USER) e ativar ou desativar contas.	UC03	Should	8	—	Entregue (Sprint 3)
US-04	Transcrições	Como Account Executive, quero submeter o texto de uma reunião para que seja analisado.	UC04	Must	3	**MVP**	Entregue (Sprint 1)
US-05	Transcrições	Como Gerente de Vendas, quero listar e filtrar transcrições por cliente, vendedor, sentimento e status.	UC07	Must	5	**MVP**	Entregue (Sprint 1)
US-06	Transcrições	Como usuário, quero visualizar o detalhe completo da análise de uma transcrição.	UC08	Must	5	**MVP**	Entregue (Sprint 1)
US-07	Transcrições	Como usuário, quero excluir uma transcrição incorreta e sua análise associada.	UC09	Should	2	—	Entregue (Sprint 2)
US-08	Transcrições	Como usuário, quero ver o status de processamento (pendente, processando, processada, erro) na listagem.	UC07	Must	3	**MVP**	Entregue (Sprint 1)
US-09	Transcrições	Como Analista de BI, quero importar em lote os arquivos JSON e CSV da TOTVS, sem duplicar reuniões.	UC05	Must	13	**MVP**	Entregue (Sprint 3)
US-10	Transcrições	Como Account Executive, quero enviar um áudio e receber a transcrição automática.	UC06	Could	13	—	Entregue (Sprint 3)
US-11	Transcrições	Como usuário, quero reprocessar a análise de uma transcrição já existente.	UC10	Should	5	—	Entregue (Sprint 3)
US-12	Transcrições	Como usuário, quero exportar a análise de uma reunião em PDF ou CSV.	UC08	Should	3	—	Entregue (Sprint 3)
US-13	Motor LeanIA	Como sistema, quero classificar o sentimento geral da conversa (positivo, negativo, neutro, misto).	UC18	Must	8	**MVP**	Entregue (Sprint 1)
US-14	Motor LeanIA	Como sistema, quero identificar produtos TOTVS em uso, oportunidades e concorrentes citados.	UC19	Must	8	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
US-15	Motor LeanIA	Como sistema, quero detectar oportunidades de venda com score e riscos com severidade.	UC20	Must	8	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
US-16	Motor LeanIA	Como usuário, quero ver a persona (cargo e papel) do interlocutor identificada automaticamente.	UC21	Should	5	—	Entregue (Sprint 3)
US-17	Motor LeanIA	Como usuário, quero ver os valores de orçamento mencionados extraídos automaticamente.	UC21	Should	3	—	Entregue (Sprint 3)
US-18	Motor LeanIA	Como CS Manager, quero um indicador de confiança no vendedor calculado a partir da conversa.	UC21	Should	5	—	Entregue (Sprint 3)
US-19	Motor LeanIA	Como usuário, quero ler um resumo automático com a próxima ação comercial sugerida.	UC21	Should	5	—	Entregue (Sprint 3)

US-20	Motor LeanIA	Como usuário, quero os insights além do óbvio (elogios, reclamações, dúvidas, próximos passos) e indicadores de qualidade da conversa.	UC21	Should	8	—	Entregue (Sprint 3)
US-21	Motor LeanIA	Como sistema, quero processar a análise de forma assíncrona, com fila, retentativas e recuperação de falhas.	UC17	Must	8	**MVP**	Entregue (Sprint 3)
US-22	Alertas	Como sistema, quero gerar alertas automáticos para riscos e oportunidades relevantes.	UC22	Must	5	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
US-23	Alertas	Como Diretor Comercial, quero listar e filtrar alertas por severidade e status.	UC11	Must	3	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
US-24	Alertas	Como usuário, quero marcar um alerta como visto ou resolvido.	UC12	Must	3	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
US-25	Dashboard	Como Diretor Comercial, quero ver métricas consolidadas (transcrições, oportunidades, riscos, alertas) em um só painel.	UC13	Must	5	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
US-26	Dashboard	Como Analista de BI, quero gráficos de sentimento, riscos por tipo e oportunidades por tipo.	UC13	Must	8	**MVP**	Entregue (Sprint 2)
US-27	Dashboard	Como usuário, quero ver as transcrições recentes e os alertas recentes no dashboard.	UC13	Should	3	—	Entregue (Sprint 2)
US-28	Dashboard	Como CS Manager, quero consultar as páginas de riscos e de oportunidades com evidências e recomendações.	UC14	Should	5	—	Entregue (Sprint 3)
US-29	Dashboard	Como Analista de BI, quero filtrar o dashboard por período, cliente e segmento.	UC13	Could	5	—	Planejado (Sprint 4)
US-30	Feedback adaptativo	Como Account Executive, quero avaliar se a análise foi útil e registrar um ajuste.	UC15	Should	5	—	Entregue (Sprint 3)
US-31	Feedback adaptativo	Como sistema, quero usar o histórico de feedback como contexto nas próximas análises.	UC16	Could	8	—	Entregue (Sprint 3)
US-32	Mobile	Como gestor, quero acompanhar dashboard, reuniões, alertas e insights no aplicativo Android.	UC13	Could	13	—	Entregue (Sprint 3)
US-33	Plataforma	Como equipe, queremos migrar a persistência para Oracle Database com modelo relacional versionado.	–	Must	13	**MVP**	Entregue (Sprint 3)
US-34	Plataforma	Como usuário, quero que o dashboard e as listas carreguem rápido mesmo com centenas de reuniões.	UC13	Must	8	**MVP**	Entregue (Sprint 3)
US-35	Plataforma	Como operação, quero rastrear cada requisição entre os serviços (X-Request-ID).	–	Should	3	—	Entregue (Sprint 3)

US-36	Plataforma	Como operação, quero um teste de carga de importação em lote antes de cada deploy.	–	Should	5	—	Planejado (Sprint 4)
US-37	Plataforma	Como equipe, queremos integrar um modelo de classificação supervisionado à LeanIA.	UC17	Won't	13	—	Fora do escopo desta fase

3.3 Resumo do backlog e do MVP

Prioridade	Histórias	Story Points
Must	18	116
Should	14	65
Could	4	39
Won't	1	13
Total	**37**	**233**

O **MVP** reúne **18 histórias e 116 Story Points**: autenticação, ciclo completo de transcrição, análise, alerta e dashboard, importação em lote, persistência no Oracle e a base de desempenho e resiliência validada em produção. As histórias fora do MVP (persona, budget, confiança no vendedor, insights, feedback adaptativo, áudio, aplicativo Android, exportação) são incrementos entregues sobre essa base; as histórias planejadas para a Sprint 4 são os filtros do dashboard e o teste de carga de importação.

Sprint	Histórias entregues	Story Points entregues
Sprint 1	5	24
Sprint 2	11	55
Sprint 3	18	131

4. Protótipo de telas e comentários de UX

As telas a seguir são capturas da aplicação web em produção (Vercel), com os dados reais da base analisada, e não esboços: o protótipo de alta fidelidade da Sprint 1 evoluiu para o produto em uso. Para cada tela, os comentários seguem os critérios propostos na disciplina: adequação ao público-alvo, facilidade de aprendizado, facilidade de operação, navegabilidade e UX Writing.

Identidade visual: azul-marinho TOTVS na barra de navegação e nos títulos, fundo claro, cartões com cantos arredondados e uma cor por significado (vermelho para risco, verde para oportunidade, azul para alerta, âmbar para sentimento misto), mantida em todas as telas e no aplicativo Android.

4.1 Tela de login

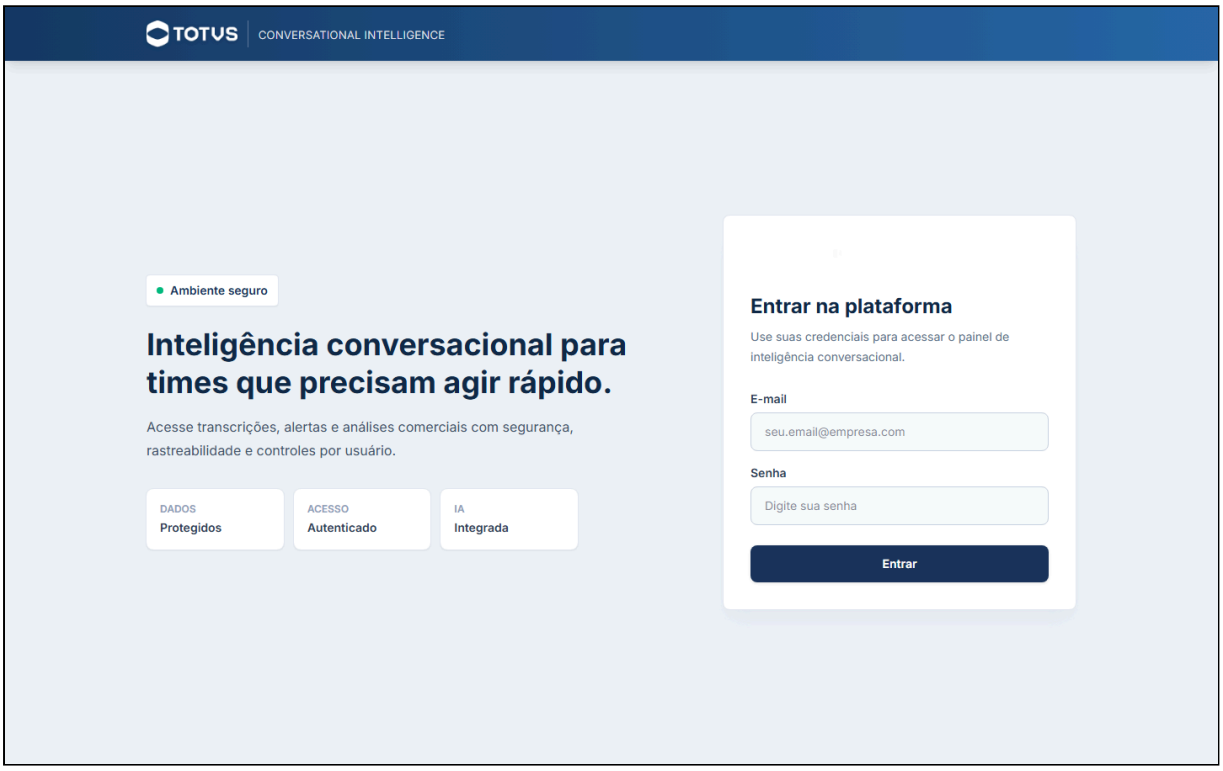


Figura 3 – Tela de login (captura da aplicação em produção).

Adequação ao público-alvo	A tela apresenta a proposta em uma frase (“Inteligência conversacional para times que precisam agir rápido”) e três selos de confiança (dados protegidos, acesso autenticado, IA integrada), o que fala diretamente com o executivo comercial que precisa confiar na plataforma antes de usá-la.
Facilidade de aprendizado	Apenas dois campos e um botão de ação primária (“Entrar”); não há jargão técnico e os exemplos de preenchimento aparecem dentro dos campos.
Facilidade de operação	Formulário curto, em um único passo, com validação de e-mail no próprio campo e foco no primeiro campo ao abrir a página.
Navegabilidade	Depois do login o usuário vai direto ao dashboard, que é o ponto de partida de todas as jornadas; a barra superior fica visível em todas as telas.

UX Writing	Títulos em linguagem de convite (“Entrar na plataforma”, “Use suas credenciais para acessar o painel”), sem termos como “autenticação” ou “credencial inválida” no fluxo normal.

4.2 Dashboard executivo

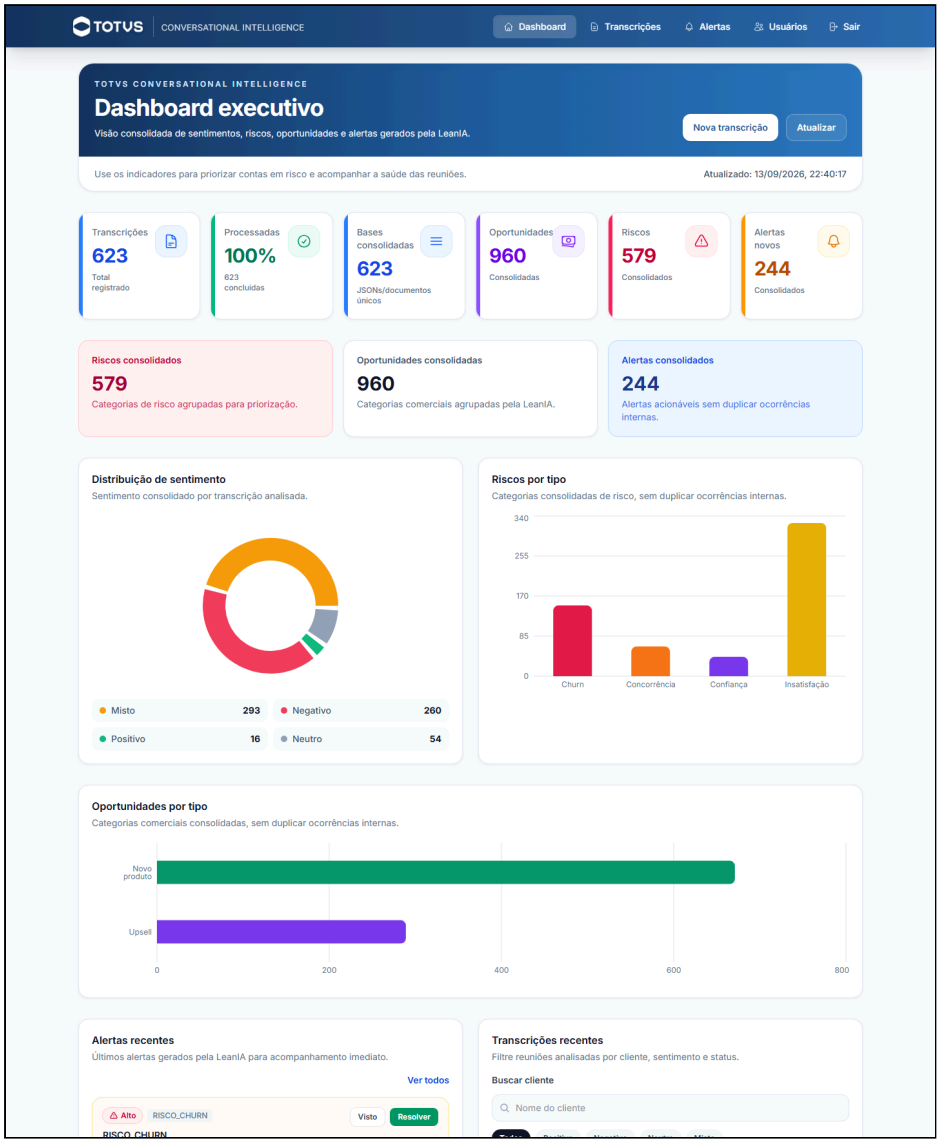


Figura 4 – Dashboard executivo (captura da aplicação em produção).

Adequação ao público-alvo	Diretores e gestores veem os seis indicadores principais (transcrições, processadas, bases consolidadas, oportunidades, riscos e alertas novos) na primeira dobra, com os números reais da base (623 reuniões, 960 oportunidades, 579 riscos, 244 alertas).
Facilidade de aprendizado	Cores consistentes em todo o produto: vermelho para risco, verde para oportunidade, azul para alerta e âmbar para sentimento misto; cada cartão traz um subtítulo explicando o que o número significa.
Facilidade de operação	As duas ações mais frequentes (“Nova transcrição” e “Atualizar”) ficam no cabeçalho; a data da última atualização informa se os dados estão em dia.

Navegabilidade	Os blocos “Alertas recentes” e “Transcrições recentes” levam direto ao alerta ou à reunião, sem trocar de menu; o campo “Buscar cliente” antecipa o filtro mais usado.
UX Writing	Rótulos em linguagem de negócio (“Riscos consolidados”, “Categorias de risco agrupadas para priorização”) em vez de nomes de campos do sistema.

4.3 Gestão de transcrições

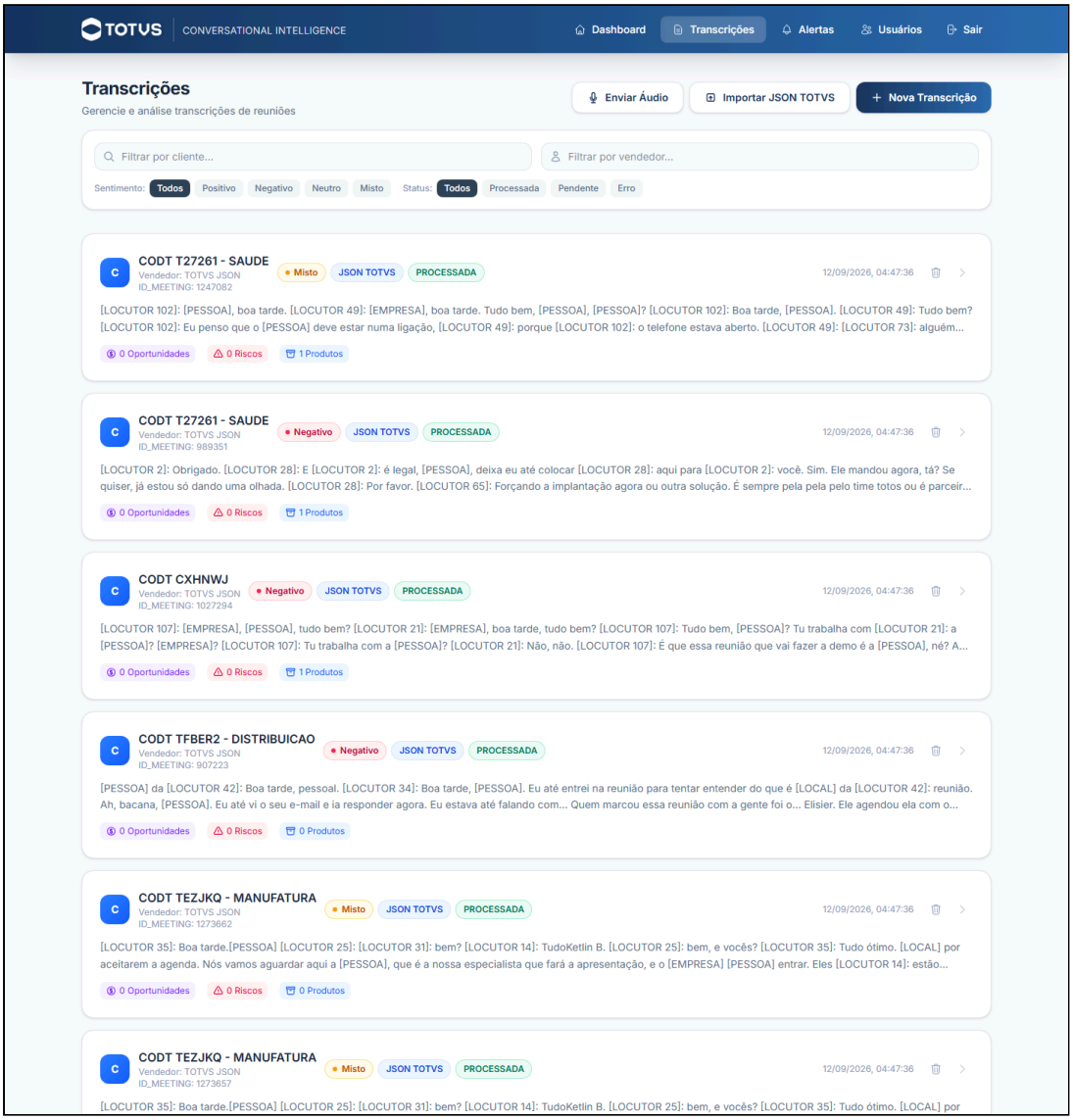


Figura 5 – Gestão de transcrições (captura da aplicação em produção).

Adequação ao público-alvo	Vendedores e gestores acompanham muitas reuniões; cada cartão mostra cliente, vendedor, origem (JSON TOTVS), status, sentimento e a contagem de oportunidades, riscos e produtos, sem abrir o detalhe.
Facilidade de aprendizado	Três ações de entrada claramente separadas (“Enviar áudio”, “Importar JSON TOTVS” e “Nova transcrição”), e filtros de sentimento e status em botões de seleção única.
Facilidade de operação	Filtro por cliente e por vendedor no topo, sempre visível; o trecho inicial da conversa aparece no cartão para reconhecer a reunião rapidamente.

Navegabilidade	Cada cartão é um link para o detalhe; a lista é paginada e a barra superior mantém o contexto (a seção ativa fica destacada).
UX Writing	Estados escritos como situações (“Processada”, “Pendente”, “Erro”) e sentimentos com uma palavra (“Misto”, “Negativo”), fáceis de escanear.

4.4 Detalhe da análise (resumo, persona, budget e feedback)

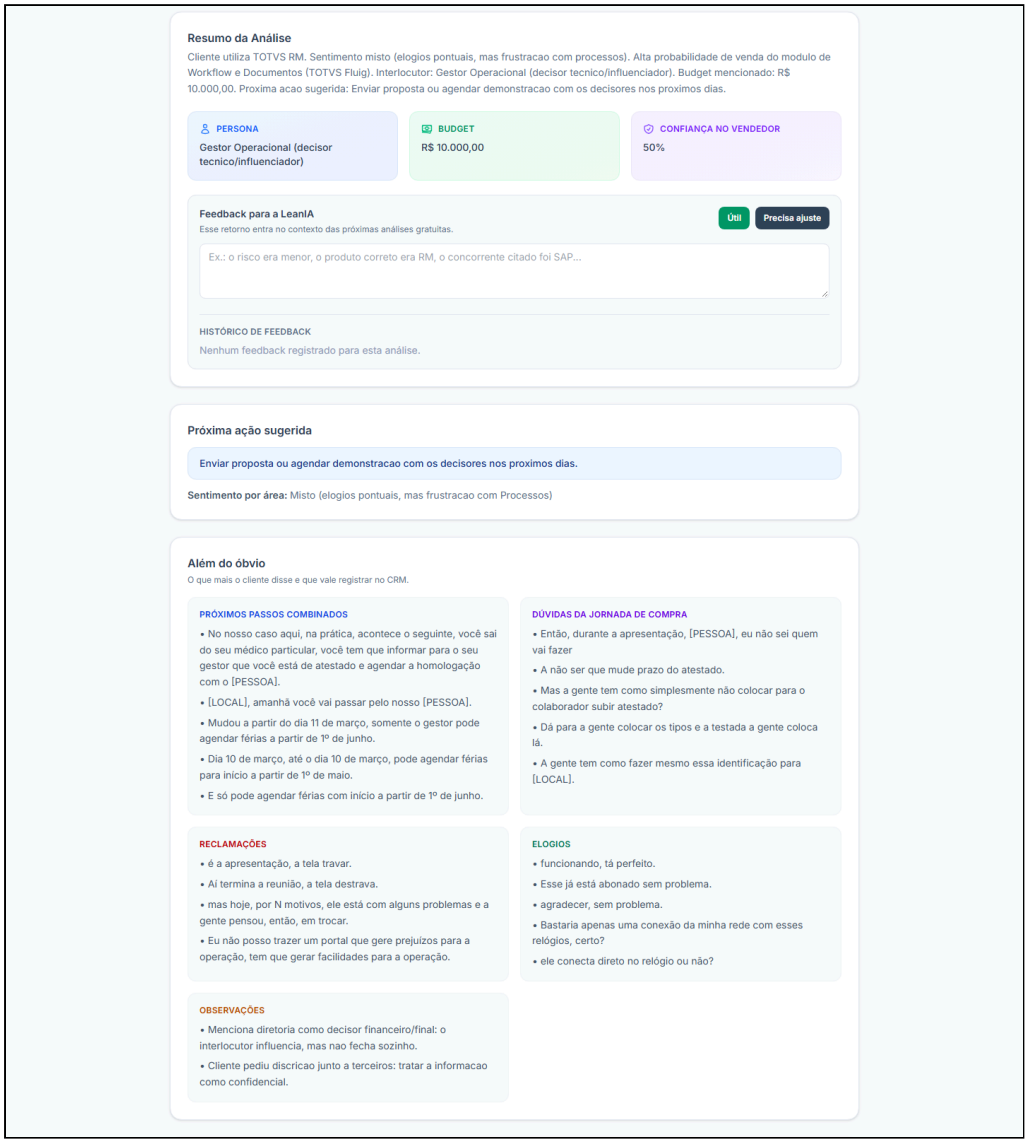


Figura 6 – Detalhe da análise (resumo, persona, budget e feedback) (captura da aplicação em produção).

Adequação ao público-alvo	O resumo da análise abre com o que o vendedor precisa saber: produto em uso, sentimento, probabilidade de venda, interlocutor, budget e próxima ação; os três cartões destacam persona, budget e confiança no vendedor.
Facilidade de aprendizado	A seção “Além do óbvio” organiza o que o cliente disse em quatro caixas com nomes autoexplicativos (próximos passos, dúvidas da jornada, reclamações, elogios).
Facilidade de operação	O feedback para a LeanIA fica ao lado do resumo, com dois botões (“Útil” e “Precisa ajuste”) e um campo de texto com exemplo de preenchimento; o histórico de feedback aparece logo abaixo.

Navegabilidade	Link “Voltar para Transcrições” no topo e botões de exportação (CSV, PDF) no cabeçalho do cartão; a transcrição original fica em um bloco rolável, sem competir com a análise.
UX Writing	A próxima ação é escrita como instrução (“Enviar proposta ou agendar demonstração com os decisores nos próximos dias”), e o texto de apoio do feedback explica o efeito (“Esse retorno entra no contexto das próximas análises”).

4.5 Detalhe da análise (qualidade da conversa, produtos, oportunidades, riscos e alertas)

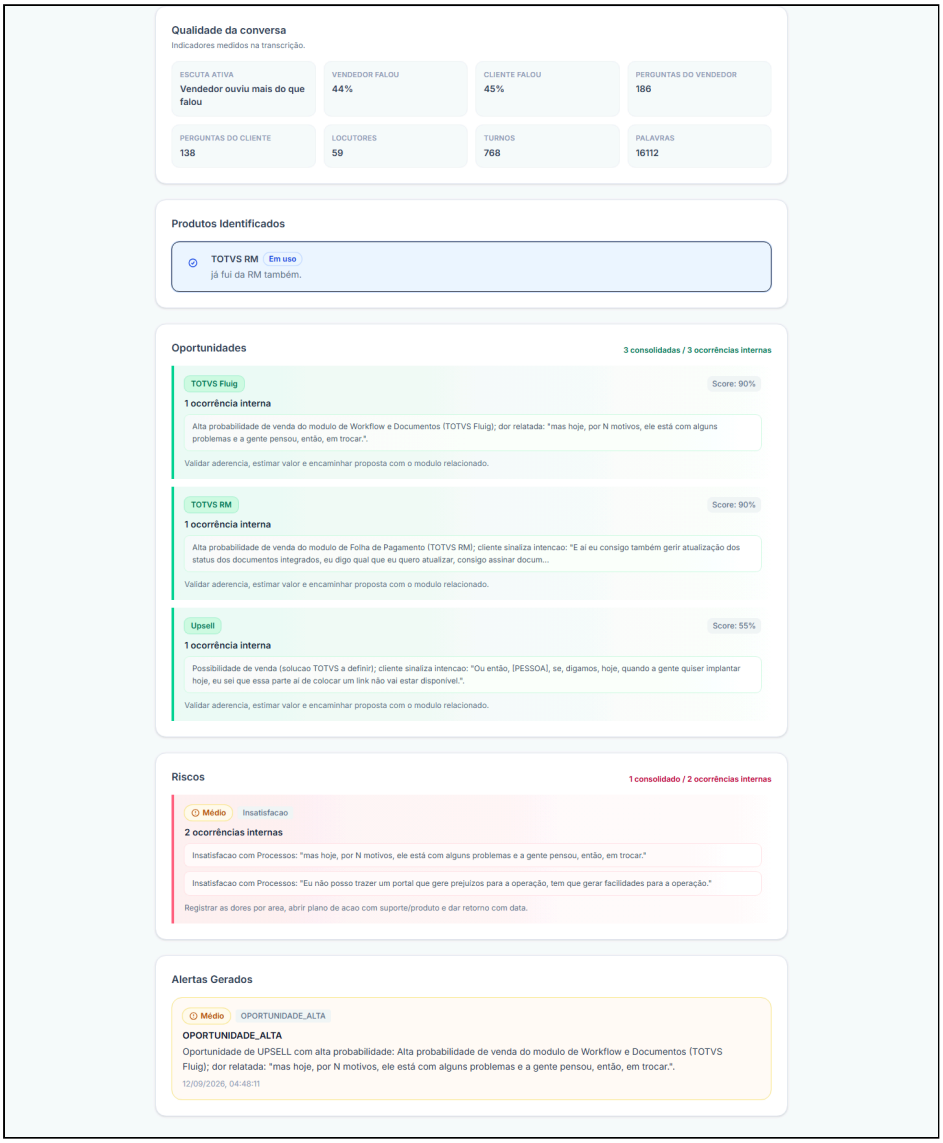


Figura 7 – Detalhe da análise (qualidade da conversa, produtos, oportunidades, riscos e alertas) (captura da aplicação em produção).

Adequação ao público-alvo	Os indicadores de qualidade (escuta ativa, participação de vendedor e cliente, perguntas) apoiam o gestor de vendas no coaching do time, um uso que surgiu com a LeanIA v2.
Facilidade de aprendizado	Cada oportunidade e risco mostra a categoria, o score ou a severidade, o trecho da conversa que serviu de evidência e uma recomendação, no mesmo formato em todas as telas.

Facilidade de operação	Os blocos são independentes e colapsam bem em telas menores; o número de ocorrências internas evita que o usuário precise contar.
Navegabilidade	Os alertas gerados aparecem ao final do detalhe e também na central de alertas, então o usuário pode agir de qualquer um dos dois lugares.
UX Writing	Recomendações escritas como ação (“Validar aderência, estimar valor e encaminhar proposta”), e categorias em português de negócio (“Insatisfação com processos”).

4.6 Central de alertas

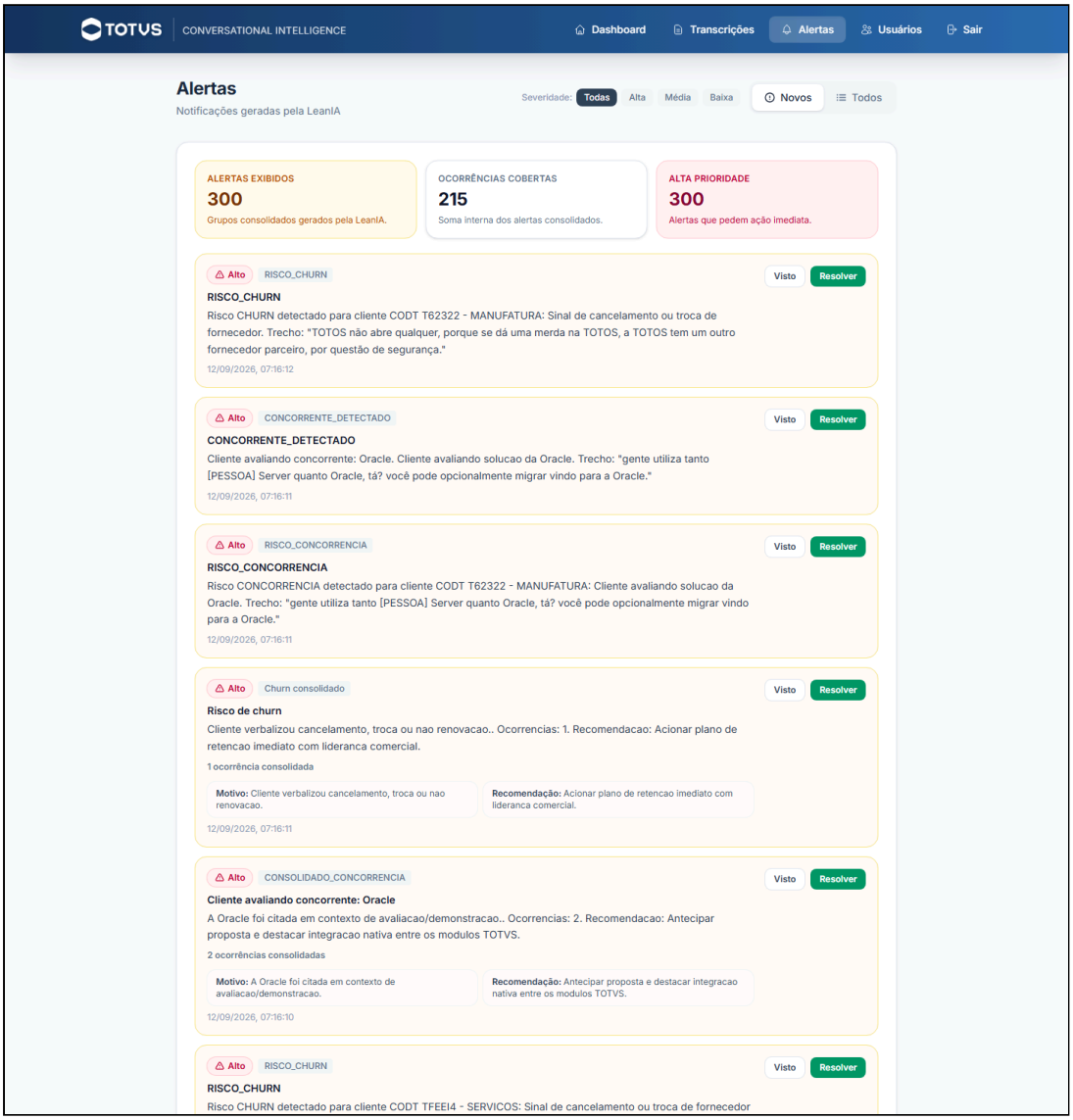


Figura 8 – Central de alertas (captura da aplicação em produção).

Adequação ao público-alvo	CS Managers e diretores precisam agir rápido: o filtro de severidade e a alternância entre “Novos” e “Todos” ficam no topo, e os três cartões de resumo mostram o tamanho da fila.
Facilidade de aprendizado	A severidade aparece como etiqueta colorida (“Alto”) e o tipo do alerta em uma etiqueta separada; o motivo e a recomendação têm caixas próprias nos alertas consolidados.

Facilidade de operação	As duas ações possíveis (“Visto” e “Resolver”) ficam sempre no mesmo lugar do cartão, à direita, reduzindo o tempo de triagem em listas longas.
Navegabilidade	Cada alerta identifica o cliente e o trecho da reunião que o originou, evitando abrir a transcrição para decidir; a data e hora de geração ficam no rodapé do cartão.
UX Writing	A mensagem do alerta é uma frase de recomendação com a evidência entre aspas, e não um registro técnico; próximo passo: traduzir os códigos de tipo (RISCO_CHURN) para rótulos em linguagem natural, item já no backlog da Sprint 4.

5. Retrospectiva da Sprint 3 como insumo para a Sprint 4

5.1 Objetivo da Sprint 3

Migrar a persistência para o Oracle Database 19c sem regressão funcional, evoluir a LeanIA para a versão 2 (persona, budget, confiança no vendedor, próxima ação e insights), viabilizar a importação em lote dos dados reais da TOTVS, publicar o aplicativo Android e entregar o Database Design completo, mantendo a plataforma no ar em ambiente gratuito (Vercel, Render e Hugging Face Spaces).

5.2 O que foi entregue

- Migração completa de MongoDB para Oracle 19c: 20 tabelas com integridade referencial, scripts DDL e DML versionados, modelo no Data Modeler e validação da estrutura na subida da aplicação.
- LeanIA v2 validada com o exemplo de referência do briefing e com testes automatizados em Python e Java.
- Importação dos arquivos JSON e CSV da TOTVS: 1.174 registros processados, resultando em 623 reuniões únicas analisadas, 960 oportunidades, 579 riscos e 244 alertas consolidados em produção.
- Gestão de usuários com perfis, feedback adaptativo, reprocessamento, exportação da análise e envio de áudio.
- Aplicativo Android com dashboard, reuniões, alertas e insights, com cache local.
- Cache de leitura, consultas por projeção e ajustes do driver, levando o dashboard de mais de 2 minutos para menos de 1 segundo com cache aquecido.
- Fila de análise com retentativas, job de recuperação de análises presas e keep-alive entre os serviços gratuitos.

5.3 Retrospectiva

O que funcionou bem	O que não funcionou bem	O que aprendemos	Ações para a Sprint 4
• Validar a LeanIA v2 com o exemplo real do briefing antes de generalizar as regras. • Gerar DDL, DML, diagrama e documento a partir de um único modelo, o que evitou divergências. • Resolver a hibernação dos serviços gratuitos com keep-alive, sem custo. • Dividir a equipe por disciplina com integração diária pelo repositório.	• A importação de 1.174 reuniões em produção esgotou o pool de conexões e deixou 561 análises presas; o dashboard ficou indisponível. • Uma variável de ambiente desatualizada no serviço da LeanIA fez a análise cair no motor de reserva por dias sem aviso. • O trabalho emergencial de infraestrutura quase adiou as histórias de persona, budget e confiança no vendedor. • Não medimos a velocidade (Story Points por sprint) durante as Sprints 1 e 2; a série começa nesta entrega.	• Testar carga com dado real antes de colocar em produção; o volume da TOTVS é diferente do volume dos testes. • Nunca carregar todos os registros de uma vez: consultas de resumo por tabela são a regra. • Configuração de ambiente faz parte da entrega e precisa de checagem automática. • Registrar votos do Planning Poker e histórias entregues por sprint torna a retrospectiva objetiva.	• Teste de carga de importação em lote antes de cada deploy (US-36). • Filtros de período, cliente e segmento no dashboard (US-29). • Traduzir os códigos de tipo de alerta para rótulos em linguagem de negócio. • Produzir os artefatos da Sprint 4: casos de uso finais, diagramas de atividades e de sequência das duas funcionalidades principais, vídeo do MVP, TCO e relatório de review.

5.4 Planejamento da Sprint 4

ID	Item	MoSCoW	SP
US-36	Teste de carga de importação em lote (regressão do incidente de pool esgotado)	Must	5
US-29	Filtrar o dashboard por período, cliente e segmento	Should	5
US-38	Rótulos em linguagem de negócio para os tipos de alerta na central de alertas	Should	2
US-39	Consultas gerenciais em SQL (Sprint 4 de Database Design) integradas ao dashboard	Should	5
US-40	Vídeo de demonstração do MVP e relatório de review (proposta versus entregue)	Must	3
US-41	Diagramas de atividades e de sequência da análise de transcrição e da central de alertas	Must	3
US-42	Visão de negócio do produto com TCO (custo total de propriedade)	Must	3

Capacidade planejada: 26 Story Points, abaixo dos 131 pontos entregues na Sprint 3, porque a Sprint 4 concentra as entregas de encerramento (documentação, vídeo e apresentação) e as demais disciplinas do Challenge.

6. Documentos de referência

1. FIAP. Challenge 2026 – Engenharia de Software – TOTVS: Sprint 3 e Sprint 4. Guia de projeto, entregas, disciplinas e prazos.
2. Grupo Company 404. TOTVS Inteligência Conversacional – Visão do Produto e Requisitos de Software, versão 1.0, abril de 2026.
3. Grupo Company 404. Entrega de Agile Methodology with Squad Framework – Sprints 1 e 2 (visão do produto, personas, casos de uso e backlog inicial), junho de 2026.
4. Grupo Company 404. Entrega de Database Design – Sprint 3 (modelo relacional, DDL e DML), setembro de 2026.
5. TOTVS. Briefing do Challenge: inteligência conversacional para reuniões comerciais, e base anonimizada de transcrições (ANON_transcricao.json).

Repositório da solução: github.com/TLean07/totvs-conversational-ai (branch oracle). Aplicação web: totvs-conversational-ai-oracle.vercel.app.